Eric Oswaldo Aguilar Nava
Algoritmos Metaheurísticos - Gabriel Contreras García

17 - Sep - 26

Optimización con algoritmo genético

Indices:

* Mejor solución ⟶ Mj
* Valor mínimo encontrado ⟶ VME
* Valor inicial de la gráfica ⟶ VIG
* Generación del mínimo ⟶ GM

*E[illegible] ⟶ Ej.

Función de Rastrigin

* Ej 1:
  - Mj = $(x_1, x_2) = (0.00012, 0)$
  - VME = 0.00000283
  - VIG = 71.93880178
  - GM = 135
* Ej 2:
  - Mj : $(x_1, x_2) = (-0.99496, 0)$
  - VMG : 0.99495906
  - VIG : 17.81547353
  - GM : 733
* Ej 3:
  - MJ : $(x_1, x_2) = (0, 0.00001)$
  - VME : 0.00000003
  - VIG : 3.0729609
  - GM : 143
* Ej 4
  - MJ : $(x_1, x_2) = (-0.99496, 0)$
  - VME : 0.99495907
  - VIG : 6.13808434
  - GM:

* Ej 5
  - MJ: $(x_1, x_2) = (0.00001, 0.99496)$
  - VME: 0.99495908
  - VIG: 6.85980831
  - GM: 149
* Ej 6
  - MJ: $(x_1, x_2) = (-0.00001, 0.99496)$
  - VME: 0.99445907
  - VIG: 7,94778821
  - GM: 123
* Ej 7
  - MJ: $(x_1, x_2) = (-0.99496, 0)$
  - VME: 0.99495906
  - VIG: 15.57576382
  - GM: 147
* Ej 8
  - MJ: $(x_1, x_2) = (0, -0.99496)$
  - VME: 0.99495906
  - VIG: 9.00929312
  - GM: 145
* Ej 9
  - MJ: $(x_1, x_2) = (0, 0)$
  - VME: 0
  - VIG: 1.13852987
  - GM: 127
* Ej 10
  - MJ: $(x_1, x_2) = (0, 0)$
  - VME: 0
  - VIG: 10.66279358
  - GM: 139

Eric Osvaldo Aguilar Ruiz
Algoritmos Metaheuristicos - Gabriel Contreras Garcia

17-Sep-26

Tiene un minimo global en (0,0) con un valor f(x)=0.

En las diez generaciones, se logro alcanzar o aproximarse al minimo global en las generaciones 7, 8, 9, 10.

En las demas generaciones demuestra la dificultad de optimizar esta funcion debido a la presencia de multiples minimos locales.

Convergio a minimos locales con un valor aproximado de 0.994959.

Funcion de Rosenbrock

Ej	MJ	VME	VLG	GM
1	(0.9914, 0.99828)	0.00000080	0.00612803	200
2	(0.99999, 0.99998)	0.00000000	0.59736012	186
3	(1.00001, 1.00002)	0	2.46737686	185
4	(0.99974, 0.99948)	0.00000007	5.14095839	167
5	(0.99973, 0.99946)	0.00000067	10.90566705	169
6	(0.99752, 0.99494)	0.00001509	8.66957477	184
7	(1.00010, 1.00020)	0.00000001	2.47421337	186
8	(1, 1)	0	0.10874774	193
9	(1.00001, 1.00002)	0	0.67457055	200
10	(0.99796, 0.99592)	0.00000416	6.43451376	188

El algoritmo logro aproximarse al minimo global ubicado en (1,1), cuyo valor minimo es 0. Los valores minimos encontrados fueron muy cercanos a cero, con valores entre 0.0000000000 y 0.00001509.

El valor inicial de la grafica varió entre 0.00612803 y 10.90566705.

El minimo alcanzo entre las generaciones 167 y 200.